

Devoir Surveillé Pratique N°1

Février 2025

Semestre 2

Matière : Analyse de Fourier

Documents Autorisés : NON

Calculatrice scientifique autorisée : NON

Classe : 1^{ère} année INFO1

Enseignante : Mme Rim Ksibi

Durée : 1H

Date : 26/2/25

Barème de notation : Ex 1 (5 pts), Ex2 (8pts), Ex3 (7pts)

NB :

1. Les documents sont autorisés pour une utilisation strictement personnelle.
2. L'échange de clés USB, les connexions Internet et réseau ainsi que le partage de documents sont strictement interdits durant toute l'épreuve.
3. Toute tentative de fraude aboutira à une note de zéro à l'examen.
4. La validation se fera sur place à la fin de l'épreuve avec l'un des enseignants présents.
5. L'étudiant est le seul responsable de sa machine et de son environnement de travail, en cas de panne (soft ou bien hard) aucune assistance particulière ne sera fournie.

Exercice 1

Q1. Qu'est-ce qu'un signal à énergie finie ?

- a) Un signal dont l'amplitude tend vers l'infini lorsque le temps tend vers l'infini.
- b) Un signal dont l'intégrale du carré de l'amplitude sur tout le temps est finie.**
- c) Un signal dont la puissance moyenne est finie.
- d) Un signal dont la fréquence est constante.

Q3- Un électrocardiogramme (ECG) est un signal :

- a) Déterministe
- b) Aléatoire
- c) Périodique
- d) Analogique**

a) ✗ Déterministe — Un ECG n'est **pas purement déterministe** car il varie selon l'état physiologique du patient (effort, stress, maladie). On ne peut pas prédire sa valeur exacte à tout instant.

b) ✗ **Aléatoire** — Un ECG n'est **pas purement aléatoire** non plus. Il présente une structure reconnaissable (ondes P, QRS, T) qui se répète de façon quasi-régulière.

c) ✗ **Périodique** — Un ECG est **quasi-périodique** mais pas strictement périodique. L'intervalle entre deux battements (RR) varie légèrement — c'est ce qu'on appelle la **variabilité de la fréquence cardiaque**.

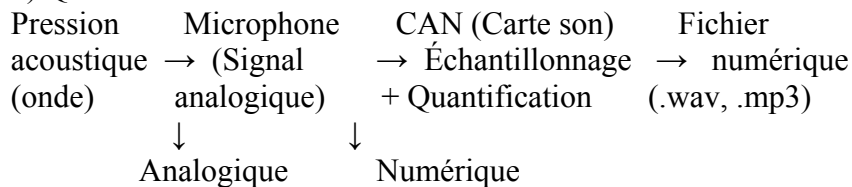
Q4– Un signal audio enregistré par un microphone est un signal :

a) Numérique

b) Analogique

c) Discret

d) Quantifié



Q5 – Un signal $x(t) = 1/t$ pour $t \geq 1$ est :

a) Un signal d'énergie finie.

b) Un signal de puissance finie.

c) Ni l'un ni l'autre.

d) Les deux.

Exercice 2

1. Chargez l'image "**coloredChips.png**" (fournie) dans MATLAB.
2. Ecrire un code qui affiche les statistiques sur les canaux RGB (min, max, moyenne, variance, écart type, médiane et histogramme).

Exercice 3

Commenter le programme suivant et interpréter ses résultats.

Calculer la taille de chacune des images affichées.

```
image = imread('onion.png');    lire image
imshow(image);                  afficher image
image_gris = rgb2gray(image);   convertir le image en niveaux de gris
figure; imhist(image_gris);
image_redimensionnee = imresize(image, 0.5);    reduire la taille image de facteur 0.5
figure; imshow(image_redimensionnee);            afficher image remondisser
image_redimensionnee_gris = rgb2gray(image_redimensionnee);    convertir en niveau de gris
figure; imhist(image_redimensionnee_gris);        appliquer histo de image
image_rotatee = imrotate(image, 45);
figure; imshow(image_rotatee);
```

```
image_rotatee_gris = rgb2gray(image_rotatee)
figure; imhist(image_rotatee_gris);
image_egalisee = histeq(image_gris); figure; imshow(image_egalisee); figure;
imhist(image_egalisee);
image_egalisee = histeq(image_gris); figure; imshow(image_egalisee); figure;
imhist(image_egalisee);
```

[egaliser le image](#)

fenetre de commande et ecrire :
>>> whos : image , byte (en octect)....
en commentaire
la taille de image () octects
taille de image ... de meme facon